

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM**



MÔN HỌC

CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - GCOS134

TIÊU LUẬN

**PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
VÀ XÁC ĐỊNH NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG TRONG MỘT NHÓM**

Giảng viên hướng dẫn	: Nguyễn Thị Thúy Loan		
Học viên thực hiện	: Nguyễn Ngọc Đình	- 2440861001	
	: Hà Anh Dũng	- 2440861003	
	: Nguyễn Minh Trung Nghĩa	- 2441861021	
	: Phạm Hải Long	- 2441861018	
Mã lớp	: 24SCT11		

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2024

Proposal

1. Giới thiệu

Đề tài này nhằm phân tích hoạt động trên mạng xã hội Facebook để xác định những người có ảnh hưởng nhất trong một nhóm. Sử dụng Python Selenium để thu thập dữ liệu, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu OrientDB và áp dụng các thuật toán machine learning để phân tích và dự đoán. Kết quả sẽ được hiển thị qua một giao diện quản lý các nhóm và người dùng có ảnh hưởng.

2. Lý do chọn đề tài

Ngày nay mạng xã hội không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ thông tin mà còn là một kênh truyền thông quan trọng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống xã hội. Và những người có ảnh hưởng trong các nhóm mạng xã hội thường đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các quan điểm và hành vi của nhiều người dùng. Việc xác định và dự đoán những người có ảnh hưởng nhất trong các nhóm có thể giúp cải thiện nội dung trong nhóm, cải thiện chiến lược marketing, truyền thông, quảng cáo sản phẩm, quản lý cộng đồng người dùng và nghiên cứu xã hội.

Đề tài này tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu, tận dụng đặc tính đa mô hình của OrientDB để lưu trữ dữ liệu document và graph phục vụ cho việc thống kê, machine learning cơ bản để phân tích hoạt động trên Facebook, từ đó xác định những người dùng có ảnh hưởng nhất trong các nhóm.

3. Mục tiêu

- Thu thập và lưu trữ dữ liệu hoạt động của người dùng trong nhóm trên Facebook.
- Phân tích số lượng và tần suất các hoạt động.
- Xác định mối quan hệ giữa các hoạt động và dự đoán người dùng có ảnh hưởng nhất.
- Xây dựng giao diện quản lý để hiển thị kết quả phân tích.

4. Phạm vi và phương pháp

Phạm vi

- Thu thập dữ liệu từ các nhóm trên Facebook và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu OrientDB, tập trung vào các hoạt động như bài đăng, bình luận, trả lời các bình luận, lượt thích và phản ứng (reaction) trên các bài đăng, bình luận.
- Phân tích dữ liệu từ các nhóm với quy mô nhỏ đến trung bình (từ 1000 đến 100.000 thành viên).

Phương pháp

Thu thập dữ liệu:

- Sử dụng Python Selenium để tự động hóa việc thu thập dữ liệu từ Facebook.
- Lưu trữ các thông tin như người dùng, nội dung bài đăng, bình luận, số lượng bình luận, lượt thích và phản ứng (reaction) vào cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ dữ liệu:

- Sử dụng OrientDB để lưu trữ dữ liệu dưới dạng document và graph.
- Document lưu trữ các thông tin chi tiết về người dùng và hoạt động.
- Graph lưu trữ mối quan hệ giữa các người dùng và hoạt động của họ.

Phân tích dữ liệu:

- Sử dụng các thuật toán thống kê hoặc machine learning để phân tích và dự đoán.
- Áp dụng các kỹ thuật phân tích mạng xã hội để xác định các nút và liên kết quan trọng trong mạng.
- Sử dụng colab để phân tích và dự đoán, hiển thị kết quả.

Xây dựng giao diện:

- Sử dụng các công cụ lập trình để xây dựng giao diện quản lý.
- Giao diện cho phép xem danh sách các nhóm, người dùng có ảnh hưởng và chi tiết hoạt động của từng người dùng.

5. Kế hoạch thực hiện

STT	Hạng mục	Công việc	Người thực hiện	Thời gian
1	Phân tích, nghiên cứu đề tài và lập kế hoạch thực hiện	Phân tích tính khả thi, phạm vi và cách thực thực hiện đề tài	Cả nhóm	Tuần 1,2
		Xây dựng proposal cho đề tài	Cả nhóm	Tuần 2
2	Nghiên cứu cách thức thu thập dữ liệu từ group facebook	Nghiên cứu cách thức thu thập dữ liệu từ group facebook	Đỉnh	Tuần 3
		Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu	Đỉnh	Tuần 4,5
3	Nghiên cứu cơ sở dữ liệu OrientDB và cách sử dụng	Tìm hiểu đặt tính của OrientDB, cách thức cài đặt và kết nối	Dũng, Nghĩa	Tuần 3,4

		Đánh giá ưu và khuyết điểm của OrientDB so với 1 số cơ sở dữ liệu cùng loại, và phân tích hiệu suất của cơ sở dữ liệu.	Dũng, Long	Tuần 3,4
		Cách thức kết nối đến OrientDB bằng ngôn ngữ lập trình và thực hiện tương tác dữ liệu	Long, Dũng	Tuần 3,4
4	Nghiên cứu cách thức xác định người dùng có ảnh hưởng trong group facebook	Tìm hiểu cách thức xác định người dùng ảnh hưởng (thống kê, machine learning,...)	Dũng, Nghĩa, Long	Tuần 5
		Xác định cấu trúc dữ liệu cần thu thập cho quá trình phân tích	Đỉnh	Tuần 5
5	Thu thập dữ liệu từ các group facebook và lưu trữ vào OrientDB	Tạo cấu trúc dữ liệu trên OrientDB	Long	Tuần 4
		Thu thập dữ liệu từ facebook và lưu trữ xuống cơ sở dữ liệu	Đỉnh	Tuần 6
6	Xây dựng thuật toán phân tích người dùng có ảnh hưởng trong group facebook	Xây dựng thuật toán xác định người dùng có ảnh hưởng trong group facebook	Dũng, Long	Tuần 6
		Đánh giá độ chính xác của thuật toán	Cả nhóm	Tuần 7
7	Xây dựng giao diện hiển thị kết quả phân tích	Xây dựng web hiển thị giao diện quản lý các group facebook và hiển thị kết quả phân tích	Nghĩa	Tuần 8
8	Thực hiện báo cáo đề tài và slide thuyết trình	Xây dựng báo cáo đề tài	Nghĩa, Dũng	Tuần 7
		Xem xét, điều chỉnh, và hoàn thiện báo cáo	Long, Nghĩa	Tuần 8
		Tạo tập tin trình chiếu powerpoint	Long	Tuần 9

6. Kết quả dự kiến

- Mã nguồn thu thập dữ liệu người dùng và hoạt động của người dùng trên Facebook.
- Dữ liệu chi tiết về hoạt động của người dùng trong nhóm trên Facebook.

- Mô hình dự đoán người dùng có ảnh hưởng nhất với độ chính xác tương đối.
- Giao diện quản lý nhóm và người dùng có ảnh hưởng, cho phép xem chi tiết các hoạt động của họ.

7. Đánh giá và đo lường

- Tìm cách đánh giá độ chính xác của mô hình dự đoán bằng các phương pháp dán nhãn thủ công và máy học.
- Giao diện quản lý sẽ được đánh giá qua phản hồi của người dùng thử nghiệm.
- Số lượng người dùng và nhóm được phân tích.
- Thời gian xử lý và hiệu suất của hệ thống.